

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Termékleírás:          | <u>Alumínium-oxid</u>          |
| Cat No. :              | <b>46082</b>                   |
| CAS sz                 | 1344-28-1                      |
| Összegképlet           | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119529248-35-0449          |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Egészségügyi veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Környezeti veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **2.2. Címkézési elemek**

Nem szükséges.

## **2.3. Egyéb veszélyek**

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

### **3.1. Anyagok**

| Összetevő      | CAS sz    | EK-szám   | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | 1344-28-1 | 215-691-6 | 100           | -                                            |

REACH törzskönyvi szám

01-2119529248-35-0449

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**

### **4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés              | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                     |
| Bőrrel való érintkezés      | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  |
| Lenyelés                    | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| Belélegzés                  | Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                           |
| Személyi védőfelszerelés az | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                   |

ALFAA46082

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

elsősegély-nyújtók számára

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

#### Veszélyes égéstermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülje a porképzést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

érintkezést. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Kerülje a porképzést.

## Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő      | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                                                                                        | Franciaország                                  | Belgium                         | Spanyolország                                                                            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium-oxid |              | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő      | Olaszország | Németország                                                                                                                                                                                                                    | Portugália                       | Hollandia | Finnország |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| Alumínium-oxid |             | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |            |

| Összetevő      | Ausztria                                                                            | Dánia                                                                                                                                                   | Svájc                                                                                                              | Lengyelország                                                                    | Norvégia                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust; value calculated |

| Összetevő      | Bulgária | Horvátország                                                                                                                      | Írország | Ciprus | Cseh Köztársaság |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|
| Alumínium-oxid |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust |          |        |                  |

| Összetevő      | Észtország                                       | Gibraltár | Görögország                                           | Magyarország                              | Izland                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Al |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

|  |                                                            |  |  |  |                                  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |  |  |  | Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|

| Összetevő      | Lettország               | Litvánia                                                                                                             | Luxemburg | Málta | Románia                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>Al |           |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Összetevő      | Oroszország                                                                                                                                                                              | Szlovák Köztársaság                                                                         | Szlovénia | Svédország                                                                                   | Törökország |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alumínium-oxid | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in<br>the form of<br>disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045<br>containing up to 20%<br>Cr2O3;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Al NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Al NGV |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                           | Friss víz         | Friss víz<br>üledékében | Víz szakaszos    | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Alumínium-oxid<br>1344-28-1 ( 100 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                         | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L                              |                         |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### Személyes védőfelszerelés

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

|                           |                                                                                           |                           |                    |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Szemvédelem</b>        | Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166) |                           |                    |                              |
| <b>Kézvédelem</b>         | Védőkesztyű                                                                               |                           |                    |                              |
| <b>Kesztyű anyaga</b>     | <b>áttörési idő</b>                                                                       | <b>Kesztyű vastagsága</b> | <b>EU-szabvány</b> | <b>Kesztyű hozzászólások</b> |
| Eldobható kesztyűk        | Lásd a gyártó által ajánlott                                                              | -                         | EN 374             | (minimum követelmény)        |
| <b>Bőr és testvédelem</b> | hosszú ujjú ruházat.                                                                      |                           |                    |                              |

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Légzésvédelem</b>                           | Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket.<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Részecskék szűrésére |  |  |  |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Biztosítson megfelelő szelloztetést                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                            |  |
| Külső jellemzők                       |                                  |                                            |  |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |  |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 2030 °C / 3686 °F                |                                            |  |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| Forráspont/forrási tartomány          | 2977 °C / 5390.6 °F @ 760 mmHg   |                                            |  |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható Szilárd         |                                            |  |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |  |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |  |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| pH                                    |                                  |                                            |  |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |  |
| Vízben való oldhatóság                | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |  |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |  |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |  |
| Gőznyomás                             | elhanyagolható                   |                                            |  |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 3.9700                           |                                            |  |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |  |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |  |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

## 9.2. Egyéb információk

Összegképlet  $Al_2O_3$   
Molekulasúly 101.96  
Párolgási sebesség Nem alkalmazható - Szilárd

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Nem áll rendelkezésre információ.  
Veszélyes reakciók Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Dermális Nem áll rendelkezésre adat  
Belégzés Nem áll rendelkezésre adat

| Összetevő      | LD50 orális                                  | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                          |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Alumínium-oxid | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -                    | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
Bőr Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

f) rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Az alábbi táblázat jelzi, hogy valamelyik hatóság rákkeltőként szerepelteti-e valamelyik összetevőt

| Összetevő      | EU | UK | Németország         | IARC |
|----------------|----|----|---------------------|------|
| Alumínium-oxid |    |    | Cat. 2 (Fibre dust) |      |

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem alkalmazható  
Szilárd

Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás  
Ökotoxikus hatások

.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot



## 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

Vegy hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

**Szennyezett csomagolás**

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk**

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**IMDG/IMO**

Nincsen szabályozva

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

**ADR**

Nincsen szabályozva

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

**IATA**

Nincsen szabályozva

14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

**14.5. Környezeti veszélyek**

Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő**

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

## különleges óvintézkedések

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő      | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Alumínium-oxid | 1344-28-1 | 215-691-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01012 | X    | X    |

| Összetevő      | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alumínium-oxid | 1344-28-1 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő      | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | 1344-28-1 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő      | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium-oxid | 1344-28-1 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

#### Országos előírások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő      | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Alumínium-oxid | nwg                                  |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

#### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Alumínium-oxid

Felülvizsgálat dátuma 02-máj.-2025

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénéit.

**Készítette**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Felülvizsgálat dátuma**

02-máj.-2025

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**